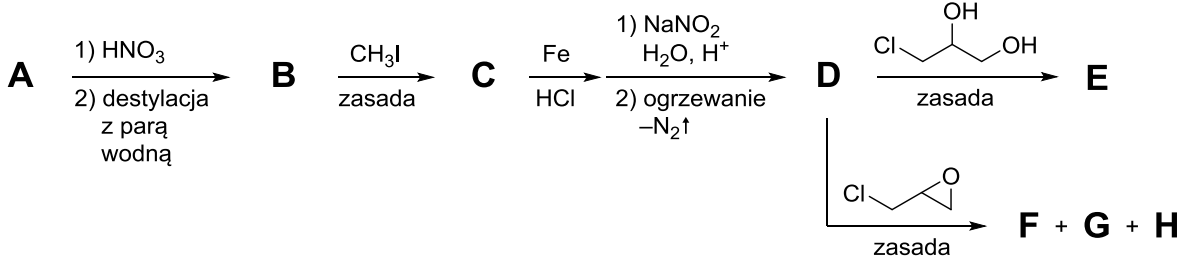
## ZADANIE 4

### *Lek ułatwiający odkrztuszanie*

Związek **D** po raz pierwszy wydzielono z żywicy pewnego drzewa, a jego pochodne do dziś znajdują zastosowanie jako leki ułatwiające odkrztuszanie. Poniżej przedstawiony jest schemat laboratoryjnej syntezy jednej z takich pochodnych (związek **E**).

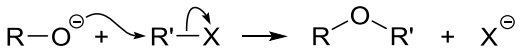


**Informacje dodatkowe**:

Substratem syntezy jest związek **A** o masie molowej poniżej 100 $g \cdot mol^{-1}$, który zawiera 76,60%$_{mas.}$ węgla i 6,38%$_{mas.}$ wodoru, oraz występuje w nim taka sama grupa funkcyjna, jak w związku **D**.

W związku **B** występuje wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe, co pozwala na selektywne wydzielenie **B** z mieszaniny reakcyjnej poprzez destylację z parą wodną.

Związek **C** należy do grupy eterów, których ogólną metodą syntezy jest substytucja nukleofilowa:



Forma (*R*)-**E** jest aktywną biologicznie odmianą tego związku.

Reakcja **D** z epichlorohydryną (3-chloro-1,2-epoksypropanem) prowadzi do mieszaniny produktów przy czym:

- Związek **F** można przekształcić w **E** przez ogrzewanie z rozcieńczonym wodnym roztworem kwasu,
- Związek **G** można przekształcić w **F** przez ogrzewanie z rozcieńczonym wodnym roztworem zasady,
- Związek **H** ma masę molową większą niż 300 $g \cdot mol^{-1}$ i tworzy się w warunkach reakcji zarówno ze związku **F**, jak i ze związku **G**.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$): C – 12,0, H – 1,0.

**Polecenia:**

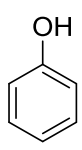
***a.*** (*10 m.*) Narysuj struktury związków **A**-**E** powstających w przedstawionej powyżej syntezie.

***b.*** (*2 m.*) Narysuj strukturę 3-chloropropano-1,2-diolu (reagenta użytego w transformacji **D**→**E**), z którego powstaje aktywna biologicznie forma związku **E**.

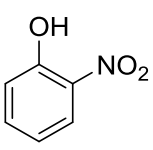
***c.*** (*6 m.*) Podaj struktury związków **F**-**H** wiedząc, że związek **G** różni się składem pierwiastkowym od dwóch pozostałych produktów.

## ***ROZWIĄZANIE ZADANIA 4***

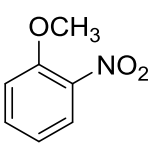
***a.***



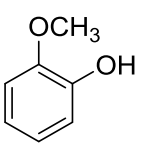
**A**



**B**

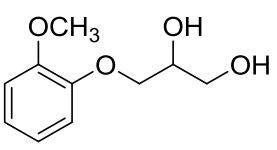


**C**



**D**

(gwajakol)



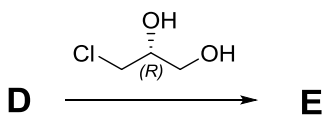
**E**

(gwajafenezyna)

Reakcja z $HNO_3$ (nitrowanie) sugeruje, że **A** jest związkiem aromatycznym. W trakcie destylacji z parą wodną obecność wewnątrzcząsteczkowego wiązania wodorowego zwiększa lotność izomeru *orto* (związek **B**), natomiast izomer *para* tworzy wiązania międzycząsteczkowe i pozostaje w cieczy wyczerpanej.

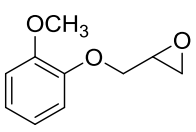
Metylowanie jest przykładem reakcji Williamsona (synteza eteru **C**). W wyniku redukcji grupy nitrowej, a następnie diazowania i rozkładu soli diazoniowej powstaje 2-metoksyfenol (gwajakol, związek **D**), zawierający grupę -OH, podobnie, jak związek **A**. Alkilowanie związku **D** 3-chloropropano-1,2-diolem prowadzi do pochodnej **E** (gwajafenazyny).

***b.***

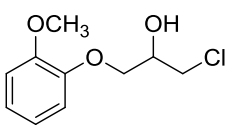


Związek **E** o konfiguracji *R* powstaje w wyniku alkilowania **D** (*R*)-3-chloropropano-1,2-diolem (substytucja nukleofilowa następuje na atomie węgla związanym z chlorem, a w wyniku reakcji pierwszeństwo podstawników nie ulega zmianie).

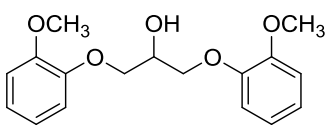
***c.***



**F**



**G**



**H**

Nieselektywny przebieg reakcji z epichlorohydryną wynika z możliwości konkurencyjnego ataku anionu fenolanowego związku **D** na pierścień epoksydu, który ulega otwarciu (powstaje związek **G**, zawierający dodatkowo atom chloru). Możliwa jest także reakcja epichlorohydryny z dwoma cząsteczkami **D** na drodze zarówno otwarcia pierścienia, jak i podstawienia atomu chloru.

## Punktacja:

| | |
|---|---|
| ***a.*** Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków **A**-**E**. | 5 × 2 m. |
| ***b.*** Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego 3-chloropropano-1,2-diolu w reakcji **D→E.** | 2 m. |
| ***c.*** Za poprawne narysowanie związków strukturalnych **F**, **G** i **H.** | 3 × 2 m. |
| **RAZEM** | **18 m.** |